

Trabalho Prático de Encerramento: Consultoria em Sistemas Operacionais

Objetivo: Simular a rotina de um Engenheiro de Sistemas.

Em duplas ou individual vocês deverão aplicar os conceitos teóricos de Escalonamento, Threads, Memória Virtual e Permissões para diagnosticar e resolver problemas reais enfrentados por empresas fictícias.

A empresa de vocês, a “*Fatech Consultoria*”, foi contratada para resolver três incidentes críticos em diferentes clientes. O relatório deve conter os três casos evidenciando:

A Causa Raiz: O que está acontecendo tecnicamente no Sistema Operacional? (Utilize os termos técnicos corretos).

A Solução Proposta: O que deve ser feito para resolver ou mitigar o problema?

O trabalho deve ser entregue formatado corretamente justificado, com fonte Arial ou Times, tamanho 12, espaçamento de 1,5 entre linhas e no parágrafo 1,5 cm. Caso não esteja com a formatação corretamente como solicitada, serão descontados pontos independente das propostas de soluções dos casos.

CASO 1: A Agência de Design e o PC "Zumbi"

Área avaliada: Gerenciamento de Memória e Memória Virtual

O Relato do Cliente: “Temos um computador de edição de vídeo com 8GB de RAM. Quando o editor abre o Adobe Premiere, o Photoshop e o Google Chrome ao mesmo tempo, o computador não exibe tela azul, mas a seta do mouse fica congelada, tudo fica extremamente lento, e a luz indicadora do HD no gabinete fica piscando sem parar.”

O que está acontecendo e por que a luz não para de piscar?

CASO 2: A Fuga de Informação no Departamento de RH

Área avaliada: Sistemas de Ficheiros e Permissões

O Relato do Cliente: “O departamento de Recursos Humanos guardou uma folha de cálculo com os salários numa pasta de rede da empresa. A ideia era que apenas o Diretor pudesse alterar os dados, e os funcionários do RH pudessem apenas visualizar. Mas, hoje de manhã, um estagiário de outro departamento conseguiu aceder ao ficheiro e apagar tudo!”

O que falhou na configuração de segurança do Sistema de Ficheiros?

CASO 3: O Servidor da Black Friday

Área avaliada: Processos, Threads e Escalonamento

O Relato do Cliente: “O nosso site de e-commerce corre num servidor Linux antigo. O programador anterior configurou o servidor web para criar Processo do zero para cada utilizador que acede ao site. Na Black Friday, 5.000 pessoas acederam ao mesmo tempo. O servidor esgotou a memória e bloqueou. O novo programador quer reescrever o código utilizando Multithreading (Um único processo, com 5.000 threads).”

Por que motivo esta alteração vai salvar o nosso servidor?

CrITÉrios de Avaliação

- **Precisão Técnica:** O grupo utilizou os termos corretos? (Ex: falou em *Swap*, *Page Fault*, *Permissões*, *Troca de Contexto* de forma adequada?).
- **Capacidade de Diagnóstico:** O grupo conseguiu ligar o “sintoma” (ex: luz do disco a piscar) ao comportamento interno do Sistema Operacional?
- **Viabilidade da Solução:** A solução proposta faz sentido no cenário real de mercado?

Formato de Entrega

O documento deve ser entregue em formato PDF e apresentação de slides, simulando um relatório corporativo real, com capa, introdução e a análise detalhada dos três casos.